

REQ — Integração com Maximus PDV

1. Objetivo

Permitir que farmácias que utilizam o Maximus PDV conectem seu catálogo ao sistema, tornando produtos, preços e estoque disponíveis para a IA conversacional e para as demais funcionalidades que dependem desses dados.

2. Contexto

O sistema possui integrações com sistemas de gestão de farmácias para obter informações de produtos, preços, estoque e demais dados necessários ao funcionamento de seus recursos.

Atualmente, existem dois modelos de integração que servem como referência:

- **TRIER**: referência funcional para o comportamento da sincronização e para a disponibilização dos produtos às funcionalidades do sistema.
- **Alpha 7**: referência técnica para integrações realizadas por meio de acesso a banco de dados, utilizando IP ou host e credenciais fornecidas pela farmácia.

Atualmente, as farmácias que utilizam o Maximus PDV não possuem uma forma de conectar seu catálogo ao sistema. Como consequência, não conseguem utilizar plenamente funcionalidades como a busca de produtos pela IA conversacional e outros recursos que dependem das informações cadastradas no PDV.

Para atender esses clientes, será disponibilizada uma nova opção denominada **Maximus PDV** na aba de Integrações.

A solução será composta por:

- uma interface para configuração e gerenciamento da integração;
- um mecanismo automático de sincronização dos dados;
- a disponibilização dos produtos sincronizados para as funcionalidades que dependem do catálogo da farmácia.

A integração será exclusivamente de leitura. O sistema poderá consultar os dados disponibilizados pela Maximus, mas não poderá inserir, editar ou excluir registros no banco de origem.

3. Requisitos Funcionais

RF01 — Disponibilização da integração

O sistema deve exibir um card correspondente à integração Maximus PDV na aba de Integrações.

RF02 — Acesso à configuração

O sistema deve permitir que o usuário acesse a tela de configuração da integração Maximus PDV por meio do card correspondente.

RF03 — Exibição do status

O sistema deve exibir o estado atual da integração.

Os estados possíveis são:

- não configurada;
- ativa;
- inativa;
- falha de conexão.

RF04 — Cadastro das credenciais

O sistema deve permitir que o usuário informe os dados necessários para conexão com o banco da Maximus.

RF05 — Teste de conexão

O sistema deve permitir que o usuário teste a conexão utilizando os dados preenchidos no formulário.

RF06 — Exibição do resultado do teste

O sistema deve informar ao usuário se o teste de conexão foi concluído com sucesso ou se houve falha.

RF07 — Persistência das credenciais

O sistema deve salvar as credenciais somente quando a validação da conexão for concluída com sucesso.

RF08 — Desativação da integração

O sistema deve permitir que o usuário desative uma integração configurada.

RF09 — Reativação da integração

O sistema deve permitir que o usuário reative uma integração configurada e inativa.

RF10 — Edição da configuração

O sistema deve permitir que o usuário altere os dados de conexão de uma integração já configurada.

RF11 — Proteção da senha na interface

O sistema deve manter a senha mascarada ao exibir uma configuração já salva.

RF12 — Agendamento da primeira sincronização

O sistema deve programar ou iniciar a primeira sincronização após a ativação inicial da integração.

RF13 — Carga inicial

O sistema deve realizar uma carga completa dos produtos disponíveis no banco da Maximus durante a primeira sincronização.

RF14 — Sincronização incremental

O sistema deve consultar somente os registros criados ou alterados após a última sincronização concluída com sucesso nas execuções seguintes.

RF15 — Execução automática

O sistema deve executar a sincronização periodicamente para todas as empresas que possuam a integração ativa.

RF16 — Identificação da origem

O sistema deve identificar os registros sincronizados como provenientes da integração Maximus.

RF17 — Disponibilização dos produtos

O sistema deve disponibilizar os produtos sincronizados para as mesmas funcionalidades que utilizam produtos provenientes das demais integrações.

RF18 — Disponibilização para a IA conversacional

O sistema deve permitir que os produtos sincronizados pela Maximus sejam encontrados pela busca de produtos da IA conversacional.

RF19 — Registro das execuções

O sistema deve registrar o resultado de cada sincronização.

RF20 — Atualização do status em caso de falha

O sistema deve alterar o status da integração para falha de conexão quando uma integração configurada não conseguir acessar o banco da Maximus.

RF21 — Processamento isolado

O sistema deve executar a sincronização de cada empresa de maneira independente.

4. Regras de Negócio

RN01 — Tipo de acesso

A integração com o banco da Maximus deve ser exclusivamente de leitura.

RN02 — Configuração por empresa

Cada configuração deve estar vinculada exclusivamente à empresa que realizou o cadastro.

RN03 — Quantidade de configurações

Cada empresa pode possuir apenas uma configuração ativa da integração Maximus.

RN04 — Isolamento dos dados

Uma empresa não pode visualizar, alterar ou utilizar as credenciais e os dados de integração de outra empresa.

RN05 — Condição para salvamento

Uma nova configuração somente pode ser salva quando a conexão com o banco da Maximus for validada com sucesso.

RN06 — Ativação após o salvamento

O primeiro salvamento bem-sucedido deve deixar a integração ativa.

RN07 — Estado não configurada

A interação deve possuir o estado não configurada enquanto não existir uma configuração válida salva para a empresa.

RN08 — Estado ativa

A integração deve possuir o estado ativa quando estiver configurada e habilitada para participar das sincronizações automáticas.

RN09 — Estado inativa

A integração deve possuir o estado inativa quando estiver configurada, mas desabilitada pelo usuário.

RN10 — Estado de falha

A integração deve possuir o estado falha de conexão quando uma configuração salva e habilitada não conseguir acessar o banco da Maximus.

RN11 — Carga completa

A primeira sincronização da empresa deve realizar uma carga completa dos registros válidos.

RN12 — Conclusão da carga inicial

A carga inicial somente deve ser considerada concluída após o processamento de todos os registros válidos retornados pela Maximus.

RN13 — Sincronizações posteriores

As sincronizações posteriores à carga inicial devem ser incrementais.

RN14 — Ponto de controle

O ponto de controle da sincronização somente deve ser atualizado após a conclusão bem-sucedida da execução.

RN15 — Recuperação após falha

Quando uma sincronização falhar, a execução seguinte deve partir do último ponto de controle concluído com sucesso.

RN16 — Isolamento das execuções

Uma falha na sincronização de uma empresa não pode interromper ou impedir o processamento das demais empresas.

RN17 — Desativação

A desativação deve interromper somente as novas sincronizações automáticas da empresa.

RN18 — Preservação após desativação

A desativação não deve excluir as credenciais cadastradas nem os produtos já sincronizados.

RN19 — Reativação

Ao ser reativada, a empresa deve voltar a participar da rotina automática de sincronização utilizando a configuração salva.

RN20 — Alteração das credenciais

Uma alteração nas credenciais somente deve ser persistida após uma nova validação bem-sucedida da conexão.

RN21 — Periodicidade

A periodicidade da sincronização deve ser definida pela configuração técnica do sistema e não depender de ação manual do usuário.

RN22 — Origem dos registros

Todos os registros importados por essa integração devem possuir identificação de origem Maximus.

RN23 — Preservação do catálogo

Uma falha de conexão ou sincronização não pode excluir, corromper ou invalidar automaticamente os produtos sincronizados anteriormente.

RN24 — Disponibilização dos dados

Os produtos, preços e estoques sincronizados devem ficar disponíveis para as funcionalidades que dependem do catálogo da farmácia.

5. Fluxo Principal

Configuração inicial e sincronização

1. O usuário acessa a aba de Integrações.
2. O sistema exibe o card Maximus PDV.
3. O usuário acessa a configuração da integração.
4. O usuário informa o IP ou host, porta, usuário, senha e banco/schema.
5. O usuário seleciona Testar conexão.
6. O sistema tenta acessar o banco da Maximus sem salvar os dados.
7. O sistema confirma que a conexão foi realizada com sucesso.
8. O usuário seleciona Salvar.
9. O sistema valida novamente a conexão.
10. O sistema criptografa e salva as credenciais vinculadas à empresa.
11. O sistema altera o status da integração para ativa.
12. O sistema inclui a empresa na rotina automática de sincronização.
13. O sistema programa ou inicia a primeira sincronização.
14. O sistema realiza uma carga completa dos produtos.
15. O sistema identifica os registros como provenientes da Maximus.

16. O sistema registra o resultado da execução.
17. Os produtos ficam disponíveis para a IA conversacional e para as demais funcionalidades que dependem do catálogo.
18. Nas execuções seguintes, o sistema realiza sincronizações incrementais.

6. Fluxos Alternativos

FA01 — Salvamento sem teste prévio

1. O usuário preenche os campos.
2. O usuário seleciona Salvar sem utilizar anteriormente a ação Testar conexão.
3. O sistema valida a conexão.
4. Caso a conexão seja bem-sucedida, o sistema salva e ativa a integração.
5. Caso a conexão falhe, o sistema não salva os dados.

FA02 — Falha no teste de conexão

1. O usuário seleciona Testar conexão.
2. O sistema não consegue acessar o banco.
3. O sistema não persiste os dados informados.
4. O sistema exibe uma mensagem orientando o usuário a revisar as informações.

FA03 — Falha durante o salvamento

1. O usuário seleciona Salvar.
2. O sistema valida novamente a conexão.
3. A validação falha.
4. O sistema não salva a nova configuração.
5. O sistema mantém o estado anterior da integração.
6. O sistema exibe uma mensagem de falha.

FA04 — Alteração das credenciais

1. O usuário acessa uma integração configurada.
2. O sistema exibe a senha mascarada.
3. O usuário altera um ou mais dados de conexão.
4. O usuário seleciona Salvar.
5. O sistema valida a nova configuração.
6. Caso a conexão seja válida, o sistema atualiza os dados salvos.
7. Caso a conexão seja inválida, o sistema mantém a configuração anterior.

FA05 — Desativação

1. O usuário acessa uma integração ativa.
2. O usuário seleciona Desativar.
3. O sistema altera o status para inativa.
4. O sistema retira a empresa da rotina de sincronização.

5. O sistema preserva as credenciais e os dados já sincronizados.

FA06 — Reativação

1. O usuário acessa uma integração inativa.
2. O usuário seleciona Ativar.
3. O sistema altera o status para ativa.
4. O sistema inclui novamente a empresa na rotina automática de sincronização.

FA07 — Nenhum registro alterado

1. A rotina incremental é executada.
2. O sistema não encontra registros novos ou alterados.
3. O sistema conclui a execução sem alterar o catálogo.
4. O sistema registra a execução com zero registros processados.

FA08 — Falha durante a sincronização

1. A rotina de sincronização é iniciada.
2. Ocorre uma falha antes da conclusão.
3. O sistema mantém o último ponto de controle concluído com sucesso.
4. O sistema preserva os dados sincronizados anteriormente.
5. O sistema registra a falha.
6. O sistema altera o status da integração para falha de conexão quando a falha estiver relacionada ao acesso ao banco.
7. A próxima execução considera novamente o último ponto de controle válido.

FA09 — Falha em apenas uma empresa

1. O sistema inicia o processamento das empresas habilitadas.
2. A sincronização de uma empresa falha.
3. O sistema registra a falha dessa empresa.
4. O sistema continua o processamento das demais empresas.

7. Exceções

EX01 — Banco indisponível

Caso o servidor ou banco da Maximus esteja indisponível:

- a execução deve ser marcada como falha;
- o ponto de controle não deve ser atualizado;
- a integração configurada deve indicar falha de conexão;
- as demais empresas devem continuar sendo processadas.

EX02 — Acesso negado

Caso o banco rejeite o usuário ou a senha:

- a conexão deve ser considerada inválida;
- a nova configuração não deve ser salva;
- o sistema deve orientar o usuário a revisar as credenciais.

EX03 — Banco ou schema inacessível

Caso o banco ou schema informado não exista ou não esteja acessível:

- a conexão deve ser considerada inválida;
- a configuração não deve ser salva;
- o sistema deve exibir uma mensagem amigável de falha.

EX05 — Estrutura de dados indisponível

Caso as informações necessárias para a sincronização não estejam disponíveis no banco:

- a sincronização deve ser interrompida;
- a falha deve ser registrada para análise técnica;
- o catálogo já sincronizado deve ser preservado;
- O usuário não deve receber nomes de tabelas, consultas ou detalhes internos.

EX06 — Falha no armazenamento dos dados sincronizados

Caso ocorra uma falha ao armazenar os dados sincronizados no sistema:

- a execução não deve ser considerada concluída;
- o ponto de controle não deve ser atualizado;
- registros incompletos não devem comprometer o catálogo existente;
- a falha deve ser registrada.

EX07 — Erro inesperado de processamento

Caso ocorra um erro não previsto durante a sincronização:

- a execução deve ser encerrada de forma controlada;
- a falha deve ser registrada;
- o último ponto de controle válido deve ser mantido;
- o processamento das demais empresas deve continuar.

8. Campos da Tela

Campo	Obrigatório	Regra
Status da integração	Sim	Campo somente para visualização. Deve apresentar: não configurada, ativa, inativa ou falha de conexão.

IP/host	Sim	Deve receber o endereço utilizado para acessar o banco da Maximus. Não pode aceitar valor vazio.
Porta	Sim	Deve receber um valor numérico correspondente à porta de conexão.
Usuário	Sim	Deve receber o usuário autorizado a consultar o banco. Não pode aceitar valor vazio.
Senha	Sim	Deve ser mascarada. Após salva, não pode ser reexibida em texto puro.
Banco/schema	Sim	Deve identificar o banco de dados ou schema disponibilizado para a integração. Não pode aceitar valor vazio.

Controles da tela

Controle	Regra
Testar conexão	Deve validar o acesso com os dados preenchidos sem persistir a configuração.
Salvar	Deve validar novamente a conexão e somente persistir os dados em caso de sucesso.
Ativar	Deve ficar disponível para integrações configuradas e inativas.
Desativar	Deve ficar disponível para integrações configuradas e ativas.

9. Mensagens do Sistema

Mensagens de sucesso

Situação	Mensagem
Teste de conexão bem-sucedido	Conexão realizada com sucesso.
Configuração salva	Integração Maximus configurada e ativada com sucesso.
Configuração atualizada	Configuração da integração Maximus atualizada com sucesso.
Integração ativada	Integração Maximus ativada com sucesso.
Integração desativada	Integração Maximus desativada com sucesso.

Mensagens de validação

Situação	Mensagem
Campos obrigatórios não preenchidos	Preencha todos os campos obrigatórios.
Porta inválida	Informe uma porta válida.
Configuração não validada	Não foi possível validar os dados de conexão informados.

Mensagens de erro

Situação	Mensagem
Falha no teste de conexão	Não foi possível conectar ao banco da Maximus. Revise os dados informados e tente novamente.
Falha ao salvar	Não foi possível salvar a configuração da integração. Tente novamente.
Falha ao atualizar	Não foi possível atualizar a configuração da integração. A configuração anterior foi mantida.
Falha na última sincronização	A última sincronização não foi concluída. Verifique a conexão com o banco da Maximus.
Erro inesperado	Não foi possível concluir a operação. Tente novamente.

Rótulos de status

- Não configurada
- Ativa
- Inativa
- Falha de conexão

As mensagens exibidas ao usuário não devem apresentar:

- senhas;
- consultas executadas;
- nomes internos de tabelas;
- rastreamentos de erro;
- dados de infraestrutura;
- detalhes técnicos sensíveis.

10. Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Criptografia

As credenciais devem ser armazenadas de forma criptografada.

RNF02 — Mascaramento

A senha deve permanecer mascarada na interface após o salvamento.

RNF03 — Isolamento multi-tenant

O sistema deve garantir o isolamento das configurações, credenciais e dados sincronizados entre empresas.

RNF04 — Controle de acesso

Somente os serviços responsáveis pela integração devem possuir acesso às credenciais descriptografadas.

RNF05 — Processamento em segundo plano

As sincronizações automáticas devem ser executadas em segundo plano, sem depender da permanência do usuário na tela.

RNF06 — Registro de logs

O sistema deve registrar logs técnicos das validações e sincronizações, sem incluir credenciais ou outros dados sensíveis.

RNF07 — Rastreabilidade

Os logs devem permitir identificar a empresa, a execução, o resultado e a etapa em que ocorreu uma falha.

RNF08 — Escalabilidade

A rotina deve suportar o processamento periódico de múltiplas empresas habilitadas.

RNF09 — Segurança das mensagens

As mensagens apresentadas na interface não devem expor detalhes técnicos ou informações sensíveis.

11. Critérios de Aceitação

- O card Maximus PDV deve ser exibido na aba de Integrações.
- A tela de cadastro deve apresentar os campos IP/host, porta, usuário, senha e banco/schema.
- A ação Testar conexão deve validar os dados sem salvá-los.

- O sistema deve impedir o salvamento quando a conexão não puder ser estabelecida.
- O sistema deve salvar a configuração quando a conexão for validada com sucesso.
- Após o primeiro salvamento bem-sucedido, a integração deve ficar ativa.
- As credenciais devem ser armazenadas criptografadas e vinculadas exclusivamente à empresa responsável pelo cadastro.
- A senha salva não deve ser reexibida em texto puro.
- O sistema deve manter a configuração anterior quando uma alteração não puder ser validada.
- O sistema deve apresentar corretamente os estados não configurada, ativa, inativa e falha de conexão.
- O usuário deve conseguir desativar a integração a qualquer momento.
- A desativação deve interromper novas sincronizações sem excluir as credenciais ou os dados já sincronizados.
- O usuário deve conseguir reativar uma integração configurada e inativa.
- A primeira sincronização deve realizar uma carga completa dos registros válidos.
- As sincronizações posteriores devem processar somente registros novos ou alterados desde a última execução bem-sucedida.
- Uma execução com falha não deve atualizar o ponto de controle.
- Uma falha não deve excluir ou corromper os produtos sincronizados anteriormente.
- Os registros sincronizados devem possuir identificação de origem Maximus.
- Os produtos sincronizados devem ser encontrados pela busca de produtos da IA conversacional.
- Produtos, preços e estoque devem ficar disponíveis para as mesmas funcionalidades atendidas pelas demais integrações.
- As empresas com integração ativa devem ser processadas automaticamente na periodicidade técnica definida.
- Uma falha na sincronização de uma empresa não deve interromper o processamento das demais.
- O sistema deve registrar o resultado, a data, a empresa e a quantidade de registros processados em cada sincronização.
- A integração não deve inserir, alterar ou excluir dados no banco da Maximus.
- As mensagens exibidas não podem expor credenciais ou detalhes técnicos internos.